

LLM을 활용한 MD&A 공시품질 정량화 및 주가 변동성에 대한 실증분석

강원모*, 조아현*, 객나영*, 박제민**, 이서정**, 김호현*

Quantifying MD&A Disclosure Quality with LLMs: An Empirical Analysis of Stock Price Volatility

Wonmo Kang*, Ahyun Cho*, Nayeong Kwak*, Jemin Park**, Seojeong Lee**, Hoyun Kim*

요 약

본 연구는 대형언어모델(LLM)을 활용하여 국내 상장기업의 MD&A 공시특성이 주가 변동성에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 2019 - 2023년 비금융기업 642개(3,210개 기업-연도 관측치)를 대상으로 LLM이 평가한 공시품질 점수와 공시분량을 변수로 설정하고, 고정효과 패널 회귀분석을 수행하였다. 분석 결과, 공시품질의 세부 항목들은 주가 변동성과 유의한 관계를 보이지 않았으나, 공시분량은 변동성과 유의한 음(-)의 관계를 나타내었다. 이는 공시의 양적 충실성이 투자자의 불확실성을 완화하고 시장 안정성에 기여할 수 있음을 시사한다.

Abstract

This study empirically examines the effect of MD&A disclosure characteristics on stock price volatility using a Large Language Model (LLM). Based on 3,210 firm-year observations from 642 non-financial listed firms in Korea during 2019 - 2023, the analysis employs fixed-effects panel regressions with LLM-assessed disclosure quality scores and disclosure length as key variables. The results show that while individual disclosure quality components are not significantly related to volatility, disclosure length exhibits a significant negative association. These findings suggest that the quantitative completeness of narrative disclosures can reduce investor uncertainty and enhance market stability.

Key words

MD&A, Disclosure Quality, Stock Volatility, Large Language Model, AI-based Text Analysis

1. 서 론

‘이사의 경영진단 및 분석의견(Management Discussion and Analysis, 이하 MD&A)’은 경영진이 재무상태, 성과, 리스크, 향후 전망을 서술적으로 제

시하는 유일한 텍스트 공시로, 재무제표가 담지 못하는 경영 판단의 맥락을 제공한다. 따라서 MD&A는 자본시장에서 기업의 투명성과 신뢰성을 평가하고 정보비대칭을 완화하는 핵심 수단이다. 그러나 국내 기업의 MD&A는 여전히 형식적 수

*, ** 한동대학교, {kangonemore, 2000719, rhkrskdud1, 22000294, seoj01.lee}@handong.ac.kr

* 건국대학교 산업경영공학부 교수(교신저자), hohyunkim@konkuk.ac.kr

※ 한동대학교 HI혁신원